

CHAPITRE 14

CHAPITRE 14 : Nombres relatifs

Découvrir les relatifs · Droite graduée et opposé · Comparer et ranger · Additionner

TROISIÈME TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Activités numériques, introduire les nombres relatifs à partir d'exemples variés, les repérer sur une droite graduée, les comparer et les ranger, additionner deux nombres relatifs (dans $\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{D}$).

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : comparaison et rangement des décimaux (Ch. 7), la droite graduée et le repérage (Ch. 1), addition et soustraction des décimaux (Ch. 4).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$100 - 35 = \dots$	6.	$5 \times \dots = 45$
2.	$7 + \dots = 10$	7.	$12 + 9 = \dots$
3.	$6 \times 7 = \dots$	8.	$50 \% \text{ de } 80 = \dots$
4.	La moitié de 24 = ...	9.	$2,5 + 2,5 = \dots$
5.	Ordre de grandeur de $31 \times 3 \approx \dots$	10.	$18 - 9 = \dots$

Corrigés : 1. 65 — 2. 3 — 3. 42 — 4. 12 — 5. ≈ 90 — 6. 9 — 7. 21 — 8. 40 — 9. 5 — 10. 9

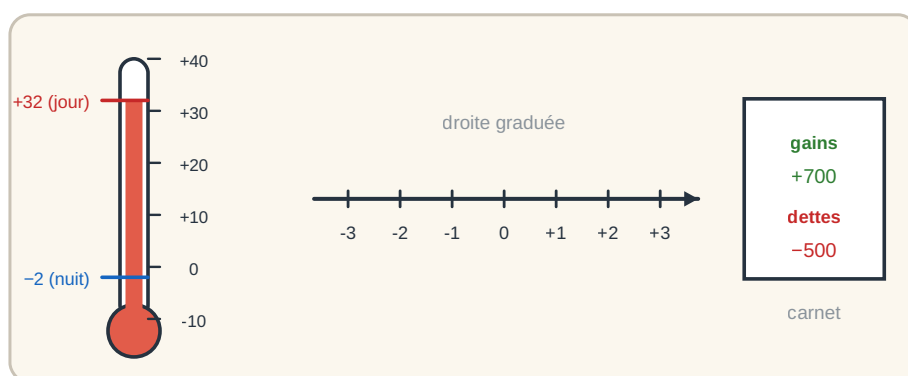


Figure 1 : Les nombres relatifs : température, droite graduée, gains et dettes.

La température qui descend en dessous de zéro la nuit dans le Sahel, l'argent qu'on doit (une dette) ou qu'on gagne, l'étage d'un sous-sol, le niveau d'eau qui monte ou qui baisse : dans tous ces cas, il faut des nombres « au-dessus » et « en dessous » d'un repère. Ce sont les **nombres relatifs** : les uns **positifs** (avec un +), les autres **négatifs** (avec un -).

Dans ce chapitre, tu vas découvrir les nombres relatifs, apprendre à les **placer** sur une droite graduée, à trouver l'**opposé** d'un nombre, à les **comparer** et les **ranger**, puis à les **additionner**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Découvrir les nombres relatifs

Leçon 2 : La droite graduée et l'opposé

Leçon 3 : Comparer et ranger des nombres relatifs

Leçon 4 : Additionner des nombres relatifs

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **relatif** » vient du latin *relativus*, « qui se rapporte à » : un nombre relatif se situe **par rapport à** un repère, le zéro. À droite du zéro, les nombres **positifs** ; à gauche, les nombres **négatifs**.

Les nombres négatifs ont mis longtemps à être acceptés. Les mathématiciens **indiens**, il y a plus de 1 500 ans, les utilisaient déjà pour représenter les **dettes** (ce qu'on doit), tandis que les nombres positifs représentaient les **biens** (ce qu'on possède).

Au Burkina Faso, on rencontre les relatifs tous les jours : la **température** d'une nuit fraîche à Aribinda, le **bilan** d'un commerçant (gains et pertes), la **variation** du niveau d'un barrage entre saison sèche et saison des pluies. Le signe $-$ n'est pas une soustraction ici : il indique simplement « en dessous de zéro ».

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Range par ordre croissant : 3,5 ; 3,05 ; 3,2. (Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 7.)

Exercice P2. Sur une droite graduée (1 cm = 1 unité), place les points d'abscisses 0, 2, 5. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

Exercice P3. Calcule : a) $32 - 7$; b) $700 - 500$; c) $15 - 8$.

Exercice P4. Calcule : a) $4 + 6$; b) $12 + 9$; c) $2,5 + 3$.

Exercice P5. Quel est le milieu des nombres 0 et 8 sur une droite graduée ?

Exercice P6. Compare avec $<$ ou $>$: a) $7 \dots 3$; b) $12 \dots 20$.

RAPPEL — La droite graduée

Ce dont il faut se souvenir : Sur une droite graduée, on choisit un point origine (le 0) et une unité de longueur. À partir du 0, on reporte l'unité régulièrement. Chaque point correspond à un nombre, appelé son **abscisse**.

Mini-exemple résolu : Si l'unité est 1 cm, le point situé à 3 cm à droite du 0 a pour abscisse 3.

Vérifie toi-même : Quelle est l'abscisse du point situé à 4 unités à droite du 0 ?

Corrigé : son abscisse est 4.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Dire ce qu'est un nombre positif, un nombre négatif, le zéro.
- Dire ce qu'est l'opposé d'un nombre relatif.
- Reconnaître les entiers relatifs ($\mathbb{Z}$) et les décimaux relatifs ($\mathbb{D}$).

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Comparer et ranger des nombres relatifs.
- Donner l'opposé d'un nombre relatif.
- Additionner deux nombres relatifs (mêmes signes ou signes différents).

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Placer des nombres relatifs sur une droite graduée et lire des abscisses.
- Utiliser les relatifs dans des situations concrètes (température, gains et dettes, variations).

LEÇON 1 : Découvrir les nombres relatifs

Activité de découverte — Les températures d'Aribinda

À Aribinda, dans le Sahel, il fait très chaud le jour ($+32^{\circ}\text{C}$) mais frais la nuit. Une nuit d'harmattan, le thermomètre descend à 2 degrés **en dessous** de zéro.

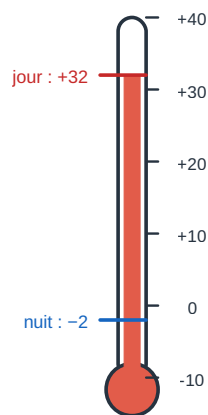


Figure 2 : Un thermomètre : +32 le jour, -2 la nuit ; le 0 sépare positifs et négatifs.

1. Comment noter une température de 2 degrés **au-dessus** de zéro ? Et 2 degrés **en dessous** ?
2. Le zéro est-il une température chaude, froide, ou le repère entre les deux ?
3. Donne un autre exemple où l'on a besoin de nombres « au-dessus » et « en dessous » d'un repère.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Nombres positifs, négatifs, zéro

Un **nombre relatif** est un nombre précédé d'un signe :

- **positif** : précédé de + (par exemple +5) ; il est plus grand que zéro.
- **négatif** : précédé de - (par exemple -3) ; il est plus petit que zéro.

Le **zéro** (0) n'est ni positif ni négatif : c'est le repère.

Remarque : on peut écrire +5 plus simplement 5 ; mais un nombre négatif garde toujours son signe -.

Deux ensembles de nombres

- Les **entiers relatifs** forment l'ensemble $\mathbb{Z}$: ..., -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ...
- Les **décimaux relatifs** forment l'ensemble $\mathbb{D}$: par exemple -2,5 ; +3,7 ; 0.

» *Note étymologique* : « relatif » vient du latin *relativus*, « qui se rapporte à » (ici, à zéro).

MÉTHODE : ÉCRIRE UN NOMBRE RELATIF À PARTIR D'UNE SITUATION

Étape 1 : Choisis le repère (le zéro) : niveau de la mer, température de la glace, point de départ...

Étape 2 : Si la valeur est **au-dessus** du repère (gain, montée, chaleur), écris un nombre **positif** (+).

Étape 3 : Si elle est **en dessous** (dette, descente, froid), écris un nombre **négatif** (-).

Exemple résolu

Énoncé : Note avec un nombre relatif : a) un gain de 700 FCFA ; b) une dette de 500 FCFA ; c) 2 degrés en dessous de zéro.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Un gain est au-dessus de zéro : positif.	+700
Une dette est en dessous de zéro : négatif.	−500
2 degrés en dessous de zéro : négatif.	−2

✓ **Vérification** : les gains et les hausses sont positifs ; les dettes et les baisses sont négatives.

ATTENTION !

Le signe $-$ d'un nombre négatif n'est **pas** une soustraction.

- **✗ Faux** : lire -3 comme « moins 3 » au sens d'enlever 3.
- **✓ Vrai** : -3 est **un nombre**, situé 3 unités en dessous de zéro (« négatif 3 »).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris avec un nombre relatif : a) une perte de 260 FCFA ; b) une hausse de 41 cm du niveau d'un barrage ; c) 6 degrés au-dessus de zéro.

Exercice 2. Parmi ces nombres, lesquels sont positifs, lesquels sont négatifs : $+7$; -19 ; 0 ; $-0,5$; $+3,2$?

*Renvoi arrière : l'écriture des décimaux : voir **Chapitre 2**.*

LEÇON 2 : La droite graduée et l'opposé

Activité de découverte — La droite des températures

Mama Fati place les nombres relatifs sur une droite graduée horizontale, avec le 0 au milieu, les positifs à droite et les négatifs à gauche.

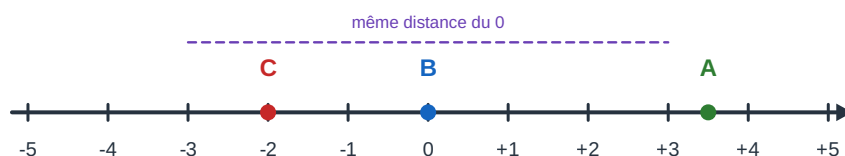


Figure 3 : Sur la droite graduée : $A(+3,5)$, $B(0)$, $C(-2)$; $+3$ et -3 symétriques du 0.

1. De quel côté du 0 place-t-on les nombres positifs ? les négatifs ?
2. Les nombres $+3$ et -3 sont-ils à la même distance du 0 ?
3. Comment appeler deux nombres situés à la même distance du 0, mais de part et d'autre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Repérer sur une droite graduée

On place le **0** (origine), les nombres **positifs à droite**, les nombres **négatifs à gauche**. Le nombre qui correspond à un point est son **abscisse**.

L'opposé d'un nombre

L'**opposé** d'un nombre relatif est le nombre situé à la **même distance du 0**, mais de l'**autre côté**. On change simplement son signe.

Exemples : l'opposé de $+7$ est -7 ; l'opposé de -3 est $+3$; l'opposé de 0 est 0 .

L'**opposé de l'opposé** d'un nombre redonne ce nombre.

Deux nombres opposés ont une somme égale à **0** (par exemple $+5$ et -5).

» Note étymologique : « opposé » vient du latin *oppositus*, « placé en face » : l'opposé est de l'autre côté du 0.

MÉTHODE : PLACER UN POINT ET DONNER UN OPPOSÉ

Pour placer un point d'abscisse donnée :

Étape 1 : Pars du 0. **Étape 2 :** Va vers la droite si le nombre est positif, vers la gauche s'il est négatif.

Étape 3 : Avance du nombre d'unités indiqué.

Pour donner l'opposé d'un nombre : change son signe ($+$ devient $-$, et inversement) ; la valeur reste la même.

Exemple résolu

Énoncé : Place $A(+3,5)$, $B(-2)$, puis donne les opposés de $+15$ et de $-19,5$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
A est positif : 3,5 unités à droite du 0.	$A(+3,5)$
B est négatif : 2 unités à gauche du 0.	$B(-2)$
Opposé de $+15$: on change le signe.	-15
Opposé de $-19,5$: on change le signe.	$+19,5$

✓ **Vérification :** $+15$ et -15 sont à la même distance du 0, de part et d'autre.

ATTENTION !

L'opposé garde la **même valeur**, seul le **signe** change.

- ✗ **Faux :** l'opposé de -3 est -3 .
- ✓ **Vrai :** l'opposé de -3 est $+3$ (on change le signe).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Sur une droite graduée (unité 1 cm), place les points d'abscisses -3 ; $+3,5$; 0 ; -2 ; $+1$.

Exercice 4. Donne l'opposé de : a) $+15$; b) $-19,5$; c) $+48,2$; d) $-0,1$.

LEÇON 3 : Comparer et ranger des nombres relatifs

Activité de découverte — Les températures des villes

Un matin, on relève : -3°C à Kaya, -5°C à Dori, 0°C à Bobo-Dioulasso, $+2^{\circ}\text{C}$ à Gaoua.

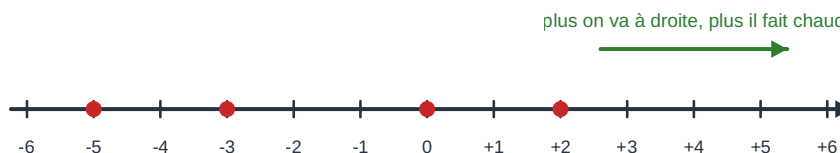


Figure 4 : Comparer : plus on va vers la droite, plus le nombre est grand.

1. Sur la droite, quelle ville est la plus à droite ? Y fait-il le plus chaud ou le plus froid ?
2. Entre -3°C et -5°C , quelle température est la plus haute ?
3. Range les quatre villes de la plus froide à la plus chaude.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Comparer des nombres relatifs

Sur la droite graduée, **plus un nombre est à droite, plus il est grand**.

On en déduit :

- tout nombre **positif** est plus grand que tout nombre **négatif** ;
- le **zéro** est plus grand que tout négatif et plus petit que tout positif ;
- entre **deux négatifs**, le plus grand est celui qui est le **plus proche de zéro** (par exemple $-3 > -5$).

Ranger

Ranger dans l'ordre **croissant**, c'est aller du plus petit (le plus à gauche) au plus grand (le plus à droite).

» Note étymologique : le symbole $<$ (« inférieur à ») pointe toujours vers le **plus petit** nombre.

MÉTHODE : COMPARER DEUX NOMBRES RELATIFS

Étape 1 : Si l'un est positif et l'autre négatif → le positif est le plus grand.

Étape 2 : Si les deux sont positifs → le plus grand est le plus grand en valeur.

Étape 3 : Si les deux sont négatifs → le plus grand est celui qui est le plus **proche de zéro**.

Étape 4 : Écris le signe ($<$ ou $>$), pointe vers le plus petit.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Compare : a) $+8$ et -15 ; b) -13 et -2 .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
+8 est positif, -15 est négatif.	$+8 > -15$
Deux négatifs : -2 est plus proche de 0.	$-2 > -13$

✓ **Vérification** : sur la droite, +8 est à droite de -15 ; -2 est à droite de -13.

Exemple 2 : Énoncé : Range par ordre croissant : +7 ; -19 ; -52 ; +15.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les négatifs d'abord, du plus loin de 0 au plus proche.	$-52 < -19$
Puis les positifs.	$+7 < +15$

Réponse : $-52 < -19 < +7 < +15$.

✓ **Vérification** : chaque nombre est bien à droite du précédent sur la droite graduée.

ATTENTION !

Pour deux nombres négatifs, le plus grand n'est pas celui qui a le plus grand chiffre.

- ✗ **Faux** : $-13 > -2$ (parce que $13 > 2$).
- ✓ **Vrai** : $-2 > -13$ (-2 est plus proche de zéro, donc plus grand).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Complète avec < ou > : a) +22 ... +2 ; b) -11 ... -15 ; c) +5 ... -3.

Exercice 6. Range par ordre croissant : -6 ; -20 ; -4 ; +3,9.

Renvoi arrière : comparer et ranger des décimaux : voir Chapitre 7.

LEÇON 4 : Additionner des nombres relatifs

Activité de découverte — Le bilan du marchand

Un marchand de Djibo note ses gains (+) et ses pertes (-). Lundi : +4 200 FCFA ; mardi : -1 950 FCFA. Il veut son bilan des deux jours.

1. Un gain suivi d'une perte : le total est-il plus grand ou plus petit que le gain seul ?
2. Si on gagne 4 200 puis on perd 1 950, que reste-t-il ? Quelle opération fais-tu ?
3. Et si le marchand gagne 4 200 lundi et encore 5 300 vendredi, comment trouver le total des gains ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Additionner deux nombres relatifs

On peut s'aider de la droite graduée : ajouter un positif, c'est avancer vers la droite ; ajouter un négatif, c'est reculer vers la gauche.

Mêmes signes : on additionne les deux nombres (sans leur signe) et on garde le **signe commun**.

Exemples : $(+4\,200) + (+5\,300) = +9\,500$; $(-1\,950) + (-2\,500) = -4\,450$.

Signes différents : on calcule l'écart entre les deux distances à zéro (on soustrait la plus petite de la plus grande) et on garde le **signe du nombre le plus éloigné de zéro**.

Exemple : $(+4\,200) + (-1\,950) = +2\,250$ (car le gain l'emporte).

Cas particulier : un nombre plus son opposé donne **0** (par exemple $(+5) + (-5) = 0$). Cette règle s'applique aussi dans $\mathbb{D}$ (nombres décimaux relatifs).

» Note étymologique : « somme » vient du latin *summa*, « le total ».

MÉTHODE : ADDITIONNER DEUX NOMBRES RELATIFS

Étape 1 : Regarde les signes des deux nombres.

Étape 2 : Mêmes signes → additionne les valeurs, garde le signe commun.

Étape 3 : Signes différents → soustrais la plus petite distance à zéro de la plus grande ; garde le signe du nombre le plus éloigné de zéro.

Étape 4 : Vérifie sur la droite graduée si tu hésites.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Calcule $(+4\,200) + (-1\,950)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Signes différents : on cherche l'écart.	$4\,200 - 1\,950 = 2\,250$
Le plus éloigné de 0 est +4 200 (positif).	résultat positif
On garde ce signe.	$(+4\,200) + (-1\,950) = +2\,250$

✓ **Vérification** : gagner 4 200 puis perdre 1 950 laisse un gain de 2 250.

Exemple 2 : Énoncé : La température est $+32^{\circ}\text{C}$ à midi ; elle baisse de 7°C , puis de 15°C . Quelle est la température finale ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Deux baisses : on les additionne.	$7 + 15 = 22$ (baisse totale)
On part de +32 et on retire 22.	$(+32) + (-22) = +10$

✓ **Vérification** : $32 - 22 = 10$, donc $+10^{\circ}\text{C}$.

ATTENTION !

Avec des signes différents, on **soustrait** (on n'additionne pas les deux valeurs).

- **✗ Faux** : $(+8) + (-3) = +11$.
- **✓ Vrai** : $(+8) + (-3) = +5$ (écart $8 - 3 = 5$, signe du plus éloigné de 0, le +8).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule : a) $(+7) + (+8)$; b) $(-6) + (-9)$; c) $(+10) + (-4)$.

Exercice 8. Le marchand gagne +4 200 lundi, perd -1 950 mardi, gagne +3 800 mercredi. Quel est son bilan ?

Renvoi avant : la soustraction et la multiplication des relatifs seront étudiées en classe de 5ème.

JE RAISONNE

Énoncé. Compare -7 et -3.

Ce que je sais : sur la droite graduée, -7 est placé à gauche de -3.

La règle que j'utilise : sur la droite graduée, le plus petit de deux nombres est celui qui est le plus à gauche.

Ce que j'en conclus : $-7 < -3$.

Rédaction type : « Sur la droite graduée, -7 est à gauche de -3. Or plus un nombre est à gauche, plus il est petit. Donc $-7 < -3$. » (Piège : $7 > 3$, mais $-7 < -3$!)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Donne un exemple de situation utilisant un nombre négatif.
- Q2.** Le zéro est-il positif, négatif, ou ni l'un ni l'autre ?
- Q3.** Écris avec un nombre relatif : une dette de 500 FCFA.
- Q4.** Sur une droite graduée, de quel côté du 0 sont les nombres négatifs ?
- Q5.** Donne l'opposé de : a) +9 ; b) -13 ; c) +0,5.
- Q6.** Compare : -13 et -2.
- Q7.** Range par ordre croissant : +7 ; -19 ; -52 ; +15.
- Q8.** Calcule $(-6) + (-9)$.
- Q9.** Calcule $(+10) + (-4)$.
- Q10.** Combien vaut $(+5) + (-5)$?
- Q11.** La température est -3°C ; elle monte de 8°C . Quelle est la nouvelle température ?
- Q12.** Vrai ou faux ? Tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Découvrir les nombres relatifs

Exercice 9. ★ Écris avec un nombre relatif : a) un gain de 700 FCFA ; b) une perte de 260 FCFA ; c) une hausse de 41 cm ; d) une baisse de 15 cm.

Exercice 10. ★ Parmi ces nombres, classe les positifs et les négatifs : $+7$; -19 ; -52 ; $+15$; -40 ; 0 .

Exercice 11. ★ Pour chaque situation, écris le nombre relatif : a) 4 degrés en dessous de zéro ; b) un sous-sol au niveau -2 ; c) un sommet à $+12$ m au-dessus de la route.

Exercice 12. ★ Donne trois entiers relatifs et deux décimaux relatifs.

Exercice 13. ★ Recopie en complétant : un nombre ... est plus grand que zéro ; un nombre ... est plus petit que zéro.

Exercice 14. ★★ Le zéro appartient-il aux nombres positifs ? aux négatifs ? Explique.

Exercice 15. ★★ Vrai ou faux ? a) -7 est un entier relatif ; b) $+3,2$ est un décimal relatif ; c) 0 est un nombre négatif.

Exercice 16. ★★ Le niveau d'un puits baisse de 35 cm en saison sèche : écris cette variation. Il monte de 60 cm en saison des pluies : écris-la aussi.

Exercice 17. ★★ Un ascenseur part du niveau 0, descend au sous-sol 3, puis monte à l'étage 5. Note les deux positions avec des nombres relatifs.

Leçon 2 : La droite graduée et l'opposé

Exercice 18. ★ Sur une droite graduée (unité 1 cm), place les points d'abscisses : -3 ; $+3,5$; 0 ; -2 ; $+1$; -5 .

Exercice 19. ★ Donne l'abscisse de chaque point placé sur la droite (figure) : à toi de lire A, B, C, D.

Exercice 20. ★ Donne l'opposé de : $+15$; $-19,5$; $+48,2$; $-0,1$; $+8$.

Exercice 21. ★ Écris la liste des opposés des nombres : -7 ; $+3$; -41 ; $+0,5$.

Exercice 22. ★ Donne l'opposé de chacun : 0 ; -100 ; $+2,75$.

Exercice 23. ★ Place A (-3) et son opposé A' sur une droite graduée. Quelle est l'abscisse de A' ?

Exercice 24. ★★ Deux nombres sont opposés. Que vaut leur somme ? Donne un exemple.

Exercice 25. ★★ Sur la droite graduée, $+3$ et son opposé sont-ils à la même distance du 0 ? Justifie.

Exercice 26. ★★ Que peut-on dire de l'opposé de l'opposé d'un nombre relatif ? Donne un exemple.

Exercice 27. ★★ Place sur une droite graduée les points $A(+5)$, $B(+3)$, $C(-14)$... (adapte l'unité, par exemple 1 cm pour 2 unités). Lis l'abscisse du milieu de $[BC]$ si possible.

Exercice 28. ★★ Place les points d'abscisses $-2,5$ et $+2,5$. Que remarques-tu sur leur position par rapport au 0 ?

Leçon 3 : Comparer et ranger

Exercice 29. ★ Compare avec $<$ ou $>$: a) $+22 \dots +2$; b) $+70 \dots +38$; c) $-11 \dots -15$.

Exercice 30. ★ Compare : a) $+5 \dots +3$; b) $-13 \dots -2$; c) $-14 \dots -8$.

Exercice 31. ★ Range par ordre croissant : -3 ; -5 ; 0 ; $+2$.

Exercice 32. ★ Range par ordre croissant : -6 ; -20 ; -4 ; $+3,9$.

Exercice 33. ★ Compare : a) $-35 \dots -7$; b) $+3,9 \dots -6$.

Exercice 34. ★★ Range par ordre croissant : $+7$; -19 ; -52 ; $+15$; -40 .

Exercice 35. ★★ Range par ordre croissant : $+13,52$; $-5,75$; $-5,07$; $+7,38$.

Exercice 36. ★★ Quatre villes un matin : $-3^{\circ}C$ (Kaya), $-5^{\circ}C$ (Dori), $0^{\circ}C$ (Bobo), $+2^{\circ}C$ (Gaoua). Classe-les de la plus froide à la plus chaude.

Exercice 37. ★★ Trouve un décimal compris entre $-3,5$ et $-2,9$.

Exercice 38. ★★ Donne un nombre relatif inférieur à $-8,9$, puis un nombre relatif supérieur à $-8,9$ mais négatif.

Leçon 4 : Additionner des nombres relatifs

Exercice 39. ★ Calcule : a) $(+7) + (+8)$; b) $(-6) + (-9)$; c) $(-4) + (-5)$.

Exercice 40. ★★ Calcule : a) $(+10) + (-4)$; b) $(-12) + (+7)$; c) $(+3) + (-9)$.

Exercice 41. ★★ Calcule : a) $(+5) + (-5)$; b) $(-8) + (+8)$; c) $(+12) + (-11)$.

Exercice 42. ★★ Un commerçant : lundi $+4\,200$, mardi $-1\,950$, mercredi $+3\,800$. Calcule son bilan au bout des trois jours.

Exercice 43. ★★ Le thermomètre indique $+32^{\circ}C$; il baisse de $7^{\circ}C$ l'après-midi, puis de $15^{\circ}C$ la nuit. Quelle est la température finale ?

Exercice 44. ★★ Calcule : a) $(+2,5) + (+1,5)$; b) $(-3,2) + (-1,8)$; c) $(+4) + (-2,5)$.

Exercice 45. ★★ Le niveau d'un barrage : -35 cm une semaine (saison sèche), $+60$ cm la semaine suivante. Quelle est la variation totale ?

Exercice 46. ★★ Calcule : a) $(-15) + (+20)$; b) $(+18) + (-25)$; c) $(-7) + (+7)$.

Exercice 47. ★★ Un joueur marque $+5$, puis perd -13 , puis gagne $+8$. Quel est son score final ?

Exercice 48. ★★ Calcule de gauche à droite : $(+12) + (+1) + (-11)$.

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un marchand fait son bilan : lundi $+4\,200$, mardi $-1\,950$, mercredi $+3\,800$, jeudi $-2\,500$, vendredi $+5\,300$ (en FCFA). Calcule son bénéfice total de la semaine.

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Aribinda, les températures de la nuit sur cinq jours : -2°C , -5°C , 0°C , -1°C , $+3^{\circ}\text{C}$. a) Range-les de la plus froide à la plus chaude. b) Quelle est la différence entre la plus chaude et la plus froide ?

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Le niveau d'un barrage varie : -15 cm , $+3\text{ cm}$, $+41\text{ cm}$ sur trois semaines. a) Donne l'opposé de chaque variation. b) Quelle est la variation totale sur les trois semaines ?

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un commerçant doit 3 000 FCFA (dette) ; il reçoit 5 000 FCFA. a) Note la dette et la recette avec des relatifs. b) Quel est son bilan ?

Exercice 53. ★★★ Place sur une droite graduée les points d'abscisses -3 ; $+3,5$; 0 ; -2 ; $+1$; -5 . Place ensuite le milieu M de $[(+3,5) ; (-2)]$. (Indice : cherche le nombre au milieu des deux.)

Exercice 54. ★★ On considère $+7$; -19 ; -52 ; $+15$; -40 . a) Range-les dans l'ordre croissant. b) Range leurs opposés dans l'ordre croissant.

Exercice 55. ★★ Calcule : a) $(+3) +$ opposé de $(+3)$; b) opposé de (-11) ajouté à $(+12) + (+1)$.

Exercice 56. ★★ Trouve deux décimaux, un positif et un négatif, tous deux compris entre $-1,52$ et $+1,53$.

Exercice 57. ★★★ Trois frères héritent : le deuxième reçoit 2 hectares de plus que le premier, le troisième 2 hectares de moins que le premier. En prenant la part du premier comme 0, note les parts du deuxième et du troisième avec des relatifs.

Exercice 58. ★★ Un plongeur descend à -12 m , remonte de 5 m , puis redescend de 3 m . À quelle profondeur se trouve-t-il ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Une nuit d'harmattan très froide, le thermomètre indique -13°C dans une ville A et -2°C dans une ville B. Comparer -13 et -2 : lequel est le plus grand ?

Première tentative. Je me dis : « 13 est plus grand que 2, donc -13 est plus grand que -2 . » Puis je pense aux températures : -13°C , c'est un froid glacial, bien pire que -2°C . **Ça bloque** : le nombre que je déclare « plus grand » correspond à la température la plus basse !

La relance. Je dessine la droite graduée : ... -13 ... -2 ... 0 ... Le nombre -13 est loin à gauche, -2 est proche de 0. Sur la droite graduée, plus on va vers la droite, plus le nombre est grand. Donc $-2 > -13$: entre deux négatifs, le plus grand est celui qui est le plus **proche de zéro**.

Le réflexe qui sauve. Devant deux nombres négatifs, je trace (ou j'imagine) la droite graduée, et je vérifie avec une situation concrète : température, dette, profondeur. Une dette de 13 000 FCFA, c'est « moins » qu'une dette de 2 000 FCFA !

Ce que je retiens : la règle des positifs ne se recopie pas telle quelle sur les négatifs ; la droite graduée tranche toujours.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade affirme que -13 est plus grand que -2 « parce que 13 est plus grand que 2 ». Explique-lui son erreur avec la droite graduée.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, en quelques phrases, comment on additionne deux nombres relatifs de signes différents, avec un exemple chiffré.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$-5 > -3$ car $5 > 3$	Sur la droite graduée, -5 est À GAUCHE de -3 : donc $-5 < -3$.
Le nombre $-2,5$ n'existe pas	Si : les relatifs peuvent être décimaux ; $-2,5$ est entre -3 et -2 .
L'abscisse de A est $+3,5$ donc son opposé est $3,5$	L'opposé de $+3,5$ est $-3,5$ (même distance du 0, de l'autre côté).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Nombre relatif · Positif (+) · Négatif (−) · Zéro · Entiers relatifs ($\mathbb{Z}$) · Décimaux relatifs ($\mathbb{D}$) · Droite graduée · Abscisse · Opposé · Comparer · Ranger · Addition · Distance à zéro

L'ESSENTIEL À RETENIR

Découvrir et repérer :

- Un nombre positif (+) est plus grand que zéro ; un négatif (−) est plus petit ; zéro n'est ni l'un ni l'autre.
- Sur la droite graduée : positifs à droite, négatifs à gauche ; l'abscisse est le nombre du point.
- L'opposé d'un nombre : même distance au 0, signe contraire ; un nombre + son opposé = 0.

Comparer et additionner :

- Plus on va à droite, plus le nombre est grand ; tout positif $>$ tout négatif ; entre deux négatifs, le plus proche de 0 est le plus grand.
- Addition, mêmes signes : on additionne, on garde le signe commun.
- Addition, signes différents : on prend l'écart des distances à zéro, on garde le signe du nombre le plus éloigné de zéro.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ On veut placer les neuf nombres -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; $+1$; $+2$; $+3$; $+4$ (chacun une fois) dans une grille de 3×3 cases, pour que chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale ait la **même somme**. **Explore** : fais des essais ! Formule une **conjecture** : quelle doit être cette somme commune ? Quel nombre faut-il mettre au centre ? Puis **explique** tes réponses et donne une grille qui marche. *Toute démarche argumentée compte : essais, grilles ratées et réussies, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : calcule d'abord la somme des neuf nombres ; partage-la ensuite entre les trois lignes.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Les températures du Sahel (Aribinda)

À Aribinda, un agent météo relève les températures de la nuit pour conseiller les éleveurs. Sur cinq nuits, on relève : -2°C , -5°C , 0°C , -1°C , $+3^{\circ}\text{C}$.

Place ces températures sur une droite graduée, range-les de la plus froide à la plus chaude, puis calcule la différence entre la plus chaude et la plus froide. Présente clairement ta démarche.

Situation d'intégration 2 : Le bilan du marchand (Djibo)

À Djibo, un marchand au marché à bétail note ses gains (+) et ses pertes (−) chaque jour. Lundi +4 200 FCFA ; mardi −1 950 ; mercredi +3 800 ; jeudi −2 500 ; vendredi +5 300.

Calcule le bilan total de la semaine en additionnant les nombres relatifs, puis indique au marchand s'il a gagné ou perdu de l'argent au total. Présente proprement tes calculs.

Situation d'intégration 3 : Le carnet de température (Markoye)

À Markoye, lors d'une foire à bétail, on note la température sur une droite graduée ($1\text{ cm} = 5^{\circ}\text{C}$). On relève : $+20^{\circ}\text{C}$, $+5^{\circ}\text{C}$, 0°C , -5°C , $+35^{\circ}\text{C}$.

Pour l'organisateur de la foire, place ces températures sur la droite graduée, donne l'opposé de chaque valeur, puis range les relevés par ordre croissant. Explique ta démarche.

Situation d'intégration 4 : La caisse de la coopérative (Bani)

À Bani, une coopérative tient le compte de ses recettes (+) et de ses dépenses (−). Recettes : +25 000 FCFA et +18 000 FCFA. Dépenses : −12 000 FCFA et −9 000 FCFA.

Aide le trésorier à calculer le solde de la caisse en additionnant tous les montants relatifs, puis à dire si la caisse est positive ou négative. Justifie ta réponse.

Situation d'intégration 5 : Les altitudes du relief (Pama)

Près de Pama, on repère des points par rapport au niveau d'une rivière (le 0). Un sommet est à +45 m, le lit de la rivière à 0 m, une cuvette à −8 m, un plateau à +12 m.

Établis pour le géographe le classement de ces points : place-les sur une droite graduée verticale, range-les du plus bas au plus haut, puis calcule la différence d'altitude entre le sommet et la cuvette. Présente clairement tes résultats.

Situation d'intégration 6 : L'épargne et la dette (Tougouri)

À Tougouri, un commerçant suit son argent : ce qu'il possède (+) et ce qu'il doit (−). Il possède +30 000 FCFA, doit −12 000 FCFA à un fournisseur et −5 000 FCFA à un voisin.

Que reste-t-il vraiment au commerçant ? Calcule son bilan réel en additionnant les relatifs, déduis-en s'il est en bonne situation, et achève en expliquant ce que signifie un bilan négatif.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Nombres relatifs. Positifs (+) à droite du 0, négatifs (−) à gauche. 0 est les deux à la fois.

Droite graduée. Chaque point a une abscisse ; plus on va à droite, plus le nombre est grand.

Opposés. +3 et −3 : même distance du 0, signes contraires.

Comparer. Deux positifs : ordre habituel. Deux négatifs : le plus grand est le plus proche de 0. Négatif $< 0 <$ positif.

Au quotidien. Températures, gains/dettes, altitudes, étages en sous-sol.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. $3,05 < 3,2 < 3,5$.

P2. Points 0, 2, 5 placés sur la droite (à 0, 2 et 5 unités à droite du 0).

P3. a) 25 ; b) 200 ; c) 7.

P4. a) 10 ; b) 21 ; c) 5,5.

P5. Le milieu de 0 et 8 est 4.

P6. a) $7 > 3$; b) $12 < 20$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) −260 ; b) +41 ; c) +6.

Ex. 2. Positifs : +7 ; +3,2. Négatifs : −19 ; −0,5. (0 n'est ni l'un ni l'autre.)

Ex. 3. Points placés : −3 et −2 à gauche du 0, +3,5 et +1 à droite, 0 à l'origine.

Ex. 4. a) −15 ; b) +19,5 ; c) −48,2 ; d) +0,1.

Ex. 5. a) $+22 > +2$; b) $-11 > -15$; c) $+5 > -3$.

Ex. 6. $-20 < -6 < -4 < +3,9$.

Ex. 7. a) +15 ; b) −15 ; c) +6.

Ex. 8. $(+4\,200) + (-1\,950) + (+3\,800) = +6\,050$ FCFA.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Exemple : une température de -3°C , ou une dette de 500 FCFA.

Q2. Ni positif ni négatif.

Q3. −500.

Q4. À gauche du 0.

Q5. a) -9 ; b) $+13$; c) $-0,5$.

Q6. $-2 > -13$.

Q7. $-52 < -19 < +7 < +15$.

Q8. $(-6) + (-9) = -15$.

Q9. $(+10) + (-4) = +6$.

Q10. 0.

Q11. $(-3) + (+8) = +5^{\circ}C$.

Q12. Vrai.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) $+700$; b) -260 ; c) $+41$; d) -15 .

Ex. 11. a) -4 ; b) -2 ; c) $+12$.

Ex. 13. ... positif ... négatif

Ex. 15. a) Vrai ; b) Vrai ; c) Faux (0 n'est pas négatif).

Ex. 17. sous-sol : -3 ; étage : $+5$.

Ex. 19. Lecture à vérifier sur la figure (abscisses des points placés).

Ex. 21. $+7$; -3 ; $+41$; $-0,5$.

Ex. 23. $A'a$ pour abscisse $+3$.

Ex. 25. Oui : $+3$ et -3 sont chacun à 3 unités du 0, de part et d'autre.

Ex. 27. Construction à vérifier ; milieu de $[BC]$ selon les abscisses choisies.

Ex. 29. a) $+22 > +2$; b) $+70 > +38$; c) $-11 > -15$.

Ex. 31. $-5 < -3 < 0 < +2$.

Ex. 33. a) $-35 < -7$; b) $+3,9 > -6$.

Ex. 35. $-5,75 < -5,07 < +7,38 < +13,52$.

Ex. 37. Exemple : $-3,2$ (compris entre $-3,5$ et $-2,9$).

Ex. 39. a) $+15$; b) -15 ; c) -9 .

Ex. 41. a) 0 ; b) 0 ; c) $+1$.

Ex. 43. $(+32) + (-7) + (-15) = +10^{\circ}C$.

Ex. 45. $(-35) + (+60) = +25$ cm.

Ex. 47. $(+5) + (-13) + (+8) = 0$.

Problème ouvert. La somme des neuf nombres vaut

$(-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + (+1) + (+2) + (+3) + (+4) = 0$: chaque nombre s'annule avec son opposé. Les trois lignes se partagent ce total, donc chaque ligne doit valoir $0 \div 3 = 0$: la somme commune est 0.

Le centre appartient à une ligne, une colonne et deux diagonales : le nombre le plus « équilibré », 0, s'y place naturellement, entouré de paires d'opposés. Une grille qui marche : première ligne $+3$; -4 ; $+1$ — deuxième ligne -2 ; 0 ; $+2$ — troisième ligne -1 ; $+4$; -3 . On vérifie : lignes

$3 - 4 + 1 = 0$; $-2 + 0 + 2 = 0$; $-1 + 4 - 3 = 0$; colonnes

$3 - 2 - 1 = 0$; $-4 + 0 + 4 = 0$; $1 + 2 - 3 = 0$; diagonales $3 + 0 - 3 = 0$ et $1 + 0 - 1 = 0$. Critères de

réussite : la somme totale 0 trouvée ; l'argument « $0 \div 3 = 0$ » ; le 0 au centre justifié ; une grille complète vérifiée ligne par ligne.

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Les températures du Sahel (Aribinda)).

Production attendue : placement sur la droite ; ordre croissant : $-5 < -2 < -1 < 0 < +3$; différence entre la plus chaude (+3) et la plus froide (-5) : de -5 à +3, soit 8°C d'écart.

Grille : **C1** comprend le repérage par relatifs (—/3). **C2** placement et rangement corrects (—/3). **C3** écart de température correct (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Le bilan du marchand (Djibo)).

Production attendue : $(+4\,200) + (-1\,950) + (+3\,800) + (-2\,500) + (+5\,300) = +8\,850$ FCFA. Bilan positif : le marchand a gagné de l'argent.

Grille : **C1** identifie gains/pertes en relatifs (—/3) ; **C2** addition correcte (—/3) ; **C3** conclusion (gain) (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (Le carnet de température (Markoye)).

Production attendue : placement ($1\text{ cm} = 5^{\circ}\text{C}$) ; opposés : -20, -5, 0, +5, -35 ; ordre croissant : $-5 < 0 < +5 < +20 < +35$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** placement, opposés et rangement corrects (—/3) ; **C3** cohérence (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (La caisse de la coopérative (Bani)).

Production attendue : $(+25\,000) + (+18\,000) + (-12\,000) + (-9\,000) = +22\,000$ FCFA. Solde positif : la caisse est positive.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** addition des relatifs correcte (—/3) ; **C3** conclusion (caisse positive) (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (Les altitudes du relief (Pama)).

Production attendue : placement vertical ; ordre du plus bas au plus haut : $-8 < 0 < +12 < +45$; différence sommet—cuvette : de -8 à +45, soit 53 m.

Grille : **C1** comprend l'altitude par rapport au 0 (—/3) ; **C2** placement et rangement corrects (—/3) ; **C3** différence d'altitude correcte (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (L'épargne et la dette (Tougouri)).

Production attendue : $(+30\,000) + (-12\,000) + (-5\,000) = +13\,000$ FCFA. Bilan positif : il lui reste 13 000 FCFA après avoir réglé ses dettes ; un bilan négatif signifierait qu'il doit plus qu'il ne possède.

Grille : **C1** distingue avoir et dettes (—/3) ; **C2** addition correcte (—/3) ; **C3** interprétation du bilan (—/3) ; **CP** (—/1).